

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная организация «Московский Международный Колледж»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Дисциплина/МДК: «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

ОТЧЕТ

К практической работе №4: Перевод национальных не метрических единиц измерения в единицы международной системы СИ

Выполнила студентка гр.И-9-23

Дрогоница В.К.

Оценка

_____ (оценка прописью)

Проверил преподаватель
С.

Лихторенко О.

г.Моск
ва
2025 г.

Цель работы: освоить перевод национальных неметрических единиц в единицы международной системы СИ, освоить перевод основных и производных единиц в кратные, дольные единицы и наоборот.

Задание на работу:

1. Выполнить перевод основных и производных единиц в кратные, дольные и наоборот согласно варианту. Вариант определяется по номеру в журнале.
2. Выполнить перевод неметрических единиц в единицы системы СИ.
3. Ответить на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Перевести основные и производные единицы в кратные, дольные единицы и наоборот. Результаты представить в виде таблицы.

№ п/п	Задано	Перевести в единицы
1.	$247,58 \times 10^7 \text{ Гц}$	2,4758 ГГц
2.	$0,033 \times 10^6 \text{ Ф}$	33 мкФ
3.	$104,03 \times 10^{-5} \text{ мА}$	1,0403 мкА.
4.	$2,03 \times 10^{-3} \text{ МБ}$	2 126,65 байт.
5.	$11,0 \times 10^6 \text{ пикс}$	11,0 мегапикселей.

2. Перевести неметрические единицы в единицы системы СИ и заполнить таблицу.

№ п/п	Национальная неметрическая единица	Международная единица (СИ)	Алгоритм перевода
1	1 акр	$\approx 0.404686 \text{ га}$	Умножить количество акров на 0.404686
2	1 стоун	$\approx 6.35029 \text{ kg}$	Умножить количество стоунов на 6.35029.
3	1 дюйм	$= 2.54 \text{ см}$	Умножить количество дюймов на 2.54
4	1 фут	$= 0.3048 \text{ м}$	Умножить количество футов на 0.3048.
5	1 миля	$= 1.60934 \text{ км}$	Умножить количество миль на 1.60934.
6	1 галлон	$\approx 3.78541 \text{ L}$	Умножить количество галлонов на 3.78541.

7	1 унция	$\approx 28.3495 \text{ g}$	Умножить количество унций на 28.3495.
8	1 квадратный фут	$\approx 0.092903 \text{ m}^2$	Умножить количество квадратных футов на 0.092903.
9	1 фунт	$\approx 0.453592 \text{ kg}$	Умножить количество фунтов на 0.453592.
10	$^{\circ}\text{C}$	$= (^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$	Вычтите 32 из температуры в Фаренгейтах, затем умножьте на 5/9.

Контрольные вопросы:

1. Какая метрическая система единиц измерения используется в настоящее время в большинстве стран мира?
2. Укажите достоинства используемой в России метрической системы единиц физических величин.
3. Что такое единица физической величины?
4. Перечислите основные единицы системы СИ.
5. Назовите производные единицы системы СИ
6. Какие доп. Единицы включены в систему СИ? Сколько их?
7. Какой способ образования кратных и дольных единиц принят в используемой в России метрической системе единиц?
8. Наименования каких единиц пишутся с большой буквы?
9. Наименования каких единиц пишутся с маленькой буквы?
10. Наименования каких приставок пишутся с большой буквы и почему?
11. Наименования каких приставок пишутся с маленькой буквы?
12. Какую степень имеют кратные единицы?
13. Какую степень имеют дольные единицы?
14. Скольким битам соответствует один байт?
15. Что такое система физических величин?

Ответы:

1. Международная система единиц (СИ)
2. Универсальность, логичность, простота преобразований, широкое применение, систематизация единиц, легкость в обучении
3. Единица физической величины — это установленная и общепринятая мера, используемая для количественного выражения определенной физической величины.
4. Метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль, кандела
5. Производные единицы системы СИ:

Производные единицы системы СИ образуются из основных единиц.

Примеры производных единиц:

Ньютон (Н) — единица силы, равная $1 \text{ кг} \cdot \text{м} / \text{с}^2$

Джоуль (Дж) — единица энергии, равная $1 \text{ Н} \cdot \text{м}$

Ватт (Вт) — единица мощности, равная $1 \text{ Дж} / \text{с}$

Паскаль (Па) — единица давления, равная $1 \text{ Н} / \text{м}^2$

Литр (л) — единица объема ($1 \text{ л} = 10^{-3} \text{ м}^3$)

6. Дополнительные единицы в системе СИ:

2 дополнительные единицы: радиан (рад) и стерadian

7. Способ образования кратных и дольных единиц:

В метрической системе единиц, используемой в России, кратные и дольные единицы образуются с помощью приставок, которые обозначают степени десяти (например, килограмм, миллиметр и т.д.).

8. Наименования единиц, пишущиеся с большой буквы:

Наименования единиц, названные в честь ученых, пишутся с большой буквы (например, Ньютон, Джоуль, Ватт).

9. Наименования единиц, пишущиеся с маленькой буквы:

Наименования единиц, не названные в честь ученых, пишутся с маленькой буквы (например, метр, грамм, литр)

10. Наименования приставок, пишущиеся с большой буквы:

Наименования приставок пишутся с большой буквы, если они обозначают кратные единицы, которые равны или больше 10^3 (например, кило- (к), мега- (М), гига- (Г)).

11. Наименования приставок, пишущиеся с маленькой буквы:

Наименования приставок, обозначающие дольные единицы или кратные менее 10^3 , пишутся с маленькой буквы (например, милли- (м), микро- (μ), нано- (н)).

12. Степень кратных единиц:

Кратные единицы имеют положительную степень (например, кило- = 10^3 , мега- = 10^6).

13. Степень дольных единиц:

Дольные единицы имеют отрицательную степень (например, милли- = 10^{-3} , микро- = 10^{-6}).

14. Количество бит в одном байте: Один байт соответствует 8 битам.

15. Система физических величин:

Система физических величин — это совокупность физических величин и их измерений, которые используются для описания явлений природы и технических процессов. Она включает основные и производные величины, а также правила их измерения и взаимосвязи между ними.